

几何学 I 第五讲

叶帆*

2026 年 9 月 23 日

5 参数表示与曲面

本讲对应尤承业《解析几何》第 2 章第 1 节中参数方程的内容，并选取第 2 至第 5 节中的基本图形作为例子。给定参数，再由映射得到点，是本讲表达图形的主要方法。以下在 $\mathbb{R}^3$ 中讨论， x_0 表示点， u, v 表示自由向量；涉及长度与角度时使用标准正交坐标系。回忆第三讲关于标准正交基的定义， (e_1, e_2, e_3) 满足 $e_i \cdot e_j = 0$ ($i \neq j$) 及 $\|e_i\| = 1$ ；由原点和这样的基确定标准正交坐标系。

5.1 用参数表示图形

一条直线上的点可以用一个实数记录，平面上的点可以用两个实数记录。更一般地，选择参数域，并规定每组参数对应哪个点，就得到一个参数表示。图形是这个映射的像。

定义 5.1 (参数表示, parametric representation). 设 $D \subseteq \mathbb{R}^k$, 其中 $k = 1, 2$ 或 3 。若映射 $f: D \rightarrow \mathbb{R}^3$ 满足 $S = f(D)$, 称 f 为集合 S 的一个参数表示。 D 称为参数域，选定坐标后 f 的各分量给出参数方程。

一个参数常用来表示曲线，两个参数常用来表示曲面，三个参数也可以用来表示空间中的区域。这只是常见用法，参数个数本身不保证像具有某一种形状。例如 $f(s, t) = (s, 0, 0)$ 的像仍是一条直线。

例子 5.2 (直线与线段). 给定点 $x_0 \in \mathbb{R}^3$ 及非零自由向量 $u \in \mathbb{R}^3$, 令

$$f(t) = x_0 + tu, \quad t \in \mathbb{R}.$$

它的像为过 x_0 、方向为 u 的直线。任一像点都唯一对应一个 t , 因为 $x_0 + tu = x_0 + su$ 与 $u \neq 0$ 推出 $t = s$ 。若限制 $0 \leq t \leq 1$, 像便成为从 x_0 到 $x_0 + u$ 的线段。

这里 $x_0 + tu$ 是点加自由向量，所得仍是点。直线是所有这些点的集合；写成参数方程时，必须同时注明 t 的取值范围。

例子 5.3 (圆与重复表示). 映射

$$c(t) = (\cos t, \sin t, 0), \quad t \in \mathbb{R},$$

的像是平面 $x_3 = 0$ 上的单位圆。 t 与 $t + 2\pi$ 对应同一点；若限制 $0 \leq t < 2\pi$, 每个圆上的点恰好出现一次。若限制 $0 \leq t \leq \pi$, 则只得到 $x_2 \geq 0$ 的半圆。

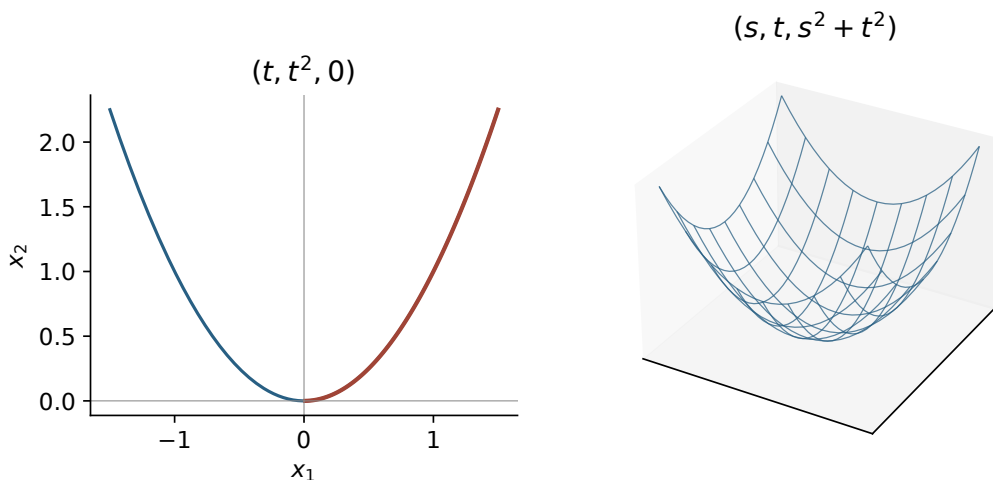
同一个图形可以具有不同的参数表示。例如 $(\cos 2t, \sin 2t, 0)$ 仍表示单位圆，但在 $0 \leq t < 2\pi$ 内绕圆两次。映射与映射的像是不同的对象。

*本讲义由讲师通过与 Codex GPT-6 的讨论生成。

例子 5.4 (函数图像). 抛物线可表示为 $c(t) = (t, t^2, 0)$, $t \in \mathbb{R}$; 曲面可表示为

$$f(s, t) = (s, t, s^2 + t^2), (s, t) \in \mathbb{R}^2.$$

两者都能从像点恢复参数: 前者取第一坐标, 后者取前两个坐标。若把前一个参数域改为 $t \geq 0$, 所得只是抛物线的一半。



抛物线与半条抛物线 (左), 旋转抛物面 (右)

参数改变可以保持像, 也可以缩小像。例如 $t \mapsto t^3$ 取遍 $\mathbb{R}$, 所以 $(t^3, t^6, 0)$ 仍表示整条抛物线; $t \mapsto t^2$ 只取非负值, 所以 $(t^2, t^4, 0)$ 只表示其中一半。判断像是否相同, 要检查参数覆盖的范围。

5.2 直线、平面与圆

第三讲的仿射坐标表达式同样可以用来参数化直线与平面。将线性组合限制在一两个方向上, 便得到最基本的例子。

定义 5.5 (平面的参数表示). 给定点 x_0 及线性无关的自由向量 $u, v \in \mathbb{R}^3$, 点集

$$P = \{x_0 + su + tv \mid (s, t) \in \mathbb{R}^2\}$$

是过 x_0 、由 u, v 确定的平面。映射 $(s, t) \mapsto x_0 + su + tv$ 给出它的参数表示。

线性无关性保证参数唯一。若 $x_0 + su + tv = x_0 + s'u + t'v$, 则 $(s - s')u + (t - t')v = 0$, 所以 $s = s'$ 、 $t = t'$ 。

例子 5.6 (一个平面的参数). 取 $x_0 = (1, 0, 0)$ 、 $u = (1, 1, 0)$ 、 $v = (0, 1, 1)$, 则

$$f(s, t) = (1 + s, s + t, t).$$

例如 $f(2, -1) = (3, 1, -1)$ 。对像中的点 x , 从第一、第三坐标恢复 $s = x_1 - 1$ 、 $t = x_3$, 第二坐标则满足 $x_2 = x_1 - 1 + x_3$ 。这个关系也直接给出了平面上的点所满足的条件。

例子 5.7 (任意平面内的圆与椭圆). 若自由向量 u, v 满足 $\|u\| = \|v\| = 1$ 、 $u \cdot v = 0$, 则

$$c(t) = x_0 + a \cos t u + a \sin t v, 0 \leq t < 2\pi,$$

表示以 x_0 为圆心、半径为 $a > 0$ 的圆。因为 $c(t) - x_0$ 位于 u, v 张成的平面内, 且长度平方为 $a^2(\cos^2 t + \sin^2 t) = a^2$ 。

将两个方向的系数分别改为 $a, b > 0$, 得到 $c(t) = x_0 + a \cos t u + b \sin t v$, 其像为椭圆。两个参数系数控制沿 u, v 方向的伸缩。

5.3 柱面、锥面与旋转面

由一条曲线也可以构造带两个参数的点集。一个参数选择曲线上的点，另一个参数规定从该点沿直线移动的位置。

定义 5.8 (柱面与母线). 设 $c: D \rightarrow \mathbb{R}^3$ 为曲线的参数表示, $u \in \mathbb{R}^3$ 为固定的非零自由向量。映射

$$f: \mathbb{R} \times D \rightarrow \mathbb{R}^3, f(s, t) = c(t) + su$$

的像称为沿 u 方向生成的**柱面** (cylindrical surface)。固定 t 所得直线称为**母线** (ruling)。

例子 5.9 (柱面的参数表示). 取 $c(t) = (a \cos t, b \sin t, 0)$, 其中 $a, b > 0$, 沿 $u = e_3$ 方向移动, 得到椭圆柱面的参数式

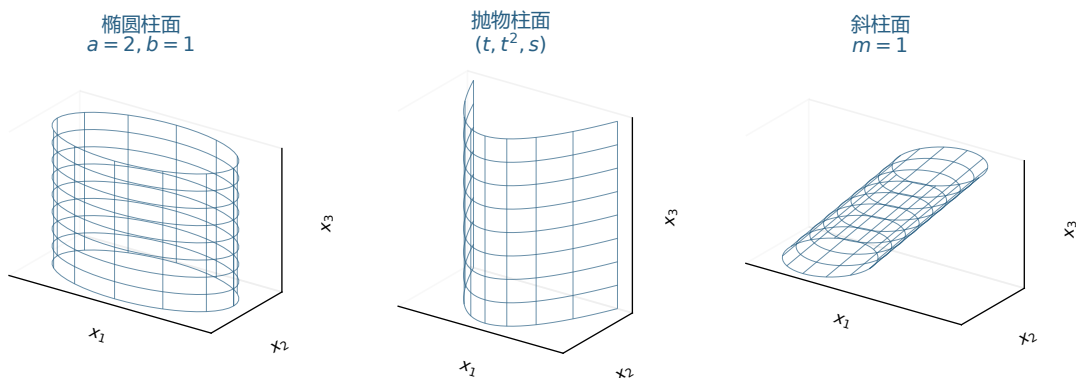
$$f(s, t) = (a \cos t, b \sin t, s), s \in \mathbb{R}, 0 \leq t < 2\pi.$$

$a = b$ 时为圆柱面; 例如 $a = b = 1$ 时为 $(\cos t, \sin t, s)$ 。将生成曲线改为 $(t, t^2, 0)$, 便得到抛物柱面的参数式 (t, t^2, s) , 其中 $s, t \in \mathbb{R}$ 。

若保持单位圆作为生成曲线而改取方向 $u = (m, 0, 1)$, 则得到斜柱面的参数式

$$f(s, t) = (\cos t + ms, \sin t, s), s \in \mathbb{R}, 0 \leq t < 2\pi.$$

例如 $m = 1$ 时为 $(\cos t + s, \sin t, s)$ 。参数 t 选择母线, 参数 s 选择母线上的点。



椭圆柱面取 $a = 2, b = 1$; 抛物柱面为 (t, t^2, s) ; 斜柱面取 $m = 1$ 。

定义 5.10 (锥面). 给定点 x_0 与曲线 $c: D \rightarrow \mathbb{R}^3$, 设 $c(t) \neq x_0$ 。映射

$$f: \mathbb{R} \times D \rightarrow \mathbb{R}^3, f(s, t) = x_0 + s(c(t) - x_0)$$

的像称为以 x_0 为顶点的**锥面** (conical surface), 固定 t 所得直线仍称为母线。这里 $c(t) - x_0$ 是非零自由向量。柱面与锥面的定义均允许退化点集。

例子 5.11 (锥面的参数表示). 取顶点 $x_0 = 0$ 、生成曲线 $c(t) = (a \cos t, b \sin t, c)$, 其中 $a, b, c > 0$ 。过顶点与曲线点的直线给出椭圆锥面的参数式

$$f(s, t) = (as \cos t, bs \sin t, cs), s \in \mathbb{R}, 0 \leq t < 2\pi.$$

例如 $a = b = c = 1$ 时得到圆锥面 $(s \cos t, s \sin t, s)$ 。 $s \geq 0$ 只给出上半锥面, $s \in \mathbb{R}$ 给出上下两部分。

若顶点改为 x_0 ，同时平移生成曲线，则参数式为

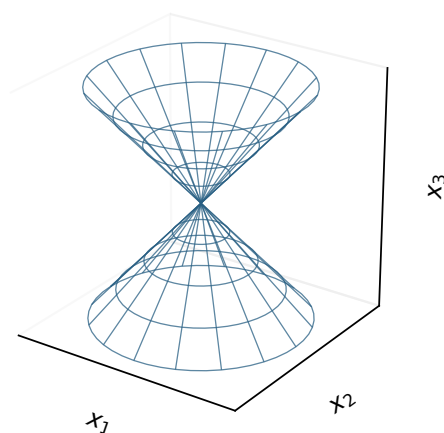
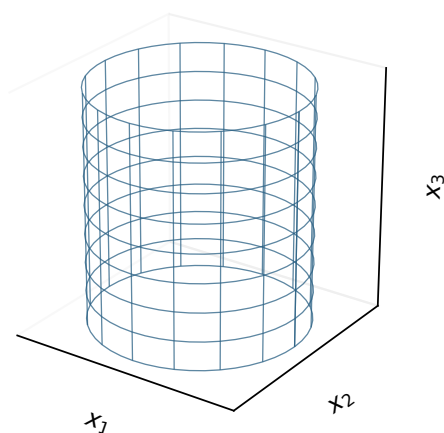
$$f(s, t) = x_0 + (as \cos t, bs \sin t, cs).$$

例如 $x_0 = (1, -1, 2)$ 且 $a = b = c = 1$ 时，得到

$$f(s, t) = (1 + s \cos t, -1 + s \sin t, 2 + s).$$

$(\cos t, \sin t, s)$

$(s \cos t, s \sin t, s)$



圆柱面（左）与圆锥面（右）

柱面的母线方向固定，锥面的母线经过同一个顶点。另一个构造是固定一条轴，让曲线上的每个点绕轴旋转。旋转角与曲线参数一起给出两个参数；第六讲再写出这些参数像的解集方程。

定义 5.12 (旋转面, surface of revolution). 一条曲线绕固定直线旋转所得的点集称为**旋转面**。绕第三轴时，若生成曲线写成 $c(t) = (r(t), 0, z(t))$ ，其中 $t \in D$ 、 $r(t) \geq 0$ ，则旋转面的参数表示为

$$f(\alpha, t) = (r(t) \cos \alpha, r(t) \sin \alpha, z(t)), (\alpha, t) \in [0, 2\pi) \times D.$$

例子 5.13 (球面与旋转抛物面). 半圆 $c(t) = (a \sin t, 0, a \cos t)$ ， $0 \leq t \leq \pi$ ，绕第三轴生成半径 $a > 0$ 的球面，参数式为

$$f(\alpha, t) = (a \sin t \cos \alpha, a \sin t \sin \alpha, a \cos t).$$

第六讲关于球坐标的部分将把这一公式用于表示空间中的点。半条抛物线 $c(t) = (t, 0, t^2)$ ， $t \geq 0$ ，生成旋转抛物面，参数式为

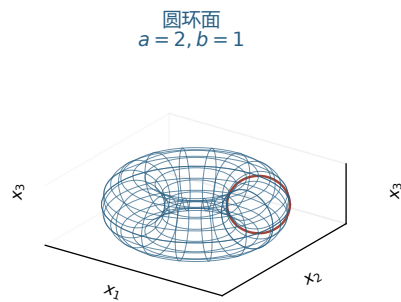
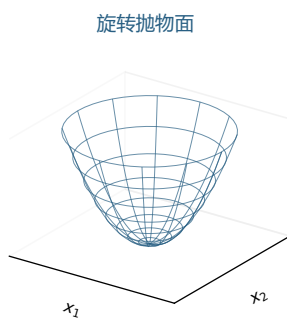
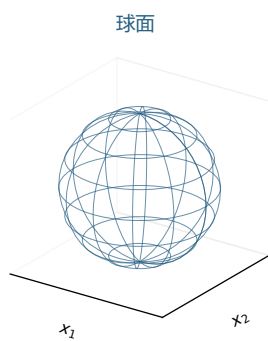
$$f(\alpha, t) = (t \cos \alpha, t \sin \alpha, t^2).$$

例如 $t = 1$ 时，第二个曲面上得到高度为 1、半径为 1 的圆； $t = 0$ 时得到原点。

例子 5.14 (圆环面, torus). 取 $a > b > 0$ ，将圆 $c(t) = (a + b \cos t, 0, b \sin t)$ 绕第三轴旋转，得到圆环面，

$$f(\alpha, t) = ((a + b \cos t) \cos \alpha, (a + b \cos t) \sin \alpha, b \sin t),$$

其中 $0 \leq \alpha, t < 2\pi$ 。固定 t 得到绕轴的圆；固定 α 得到半径 b 的生成圆。条件 $a > b$ 保证生成圆始终不碰到旋转轴。例如 $a = 2, b = 1$ 时，图形到轴的距离在 1 与 3 之间，高度在 -1 与 1 之间。



参数表示把参数域中的数对应到图形上的点，必须同时说明参数范围。下一讲先用柱、球坐标表示空间中的点，再用方程的解集描述这些图形。

几何学 I 第六讲

叶帆*

2026 年 9 月 30 日

6 柱、球坐标系与方程的解集

本讲对应尤承业《解析几何》第 2 章第 1 至第 5 节的相关内容。上一讲由参数得到点，图形是映射的像。本讲先用柱、球坐标记录空间中的点，再由点所满足的条件描述方程的解集，最后讨论直线与平面的交。参数表示与解集描述给出同一图形的两种表达。

6.1 柱坐标系

第五讲用两个参数构造曲面；参数也可以用于表示空间中的点。柱坐标与球坐标都是从 $\mathbb{R}^3$ 的一个参数域到 $\mathbb{R}^3$ 的映射。它们用距离和角度代替三个直角坐标，使某些曲线、曲面的表达更简单。由于不同参数可能表示同一点，需要说明参数范围与唯一性。

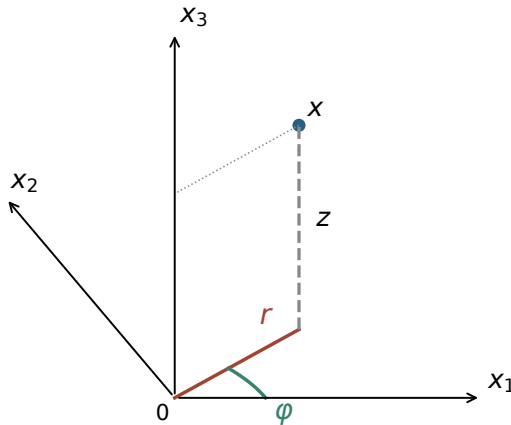
柱坐标先将点投影到平面 $x_3 = 0$ ，用极坐标表示这个投影，再记录高度 x_3 。

定义 6.1 (柱坐标, cylindrical coordinates). 柱坐标参数映射为

$$C : [0, \infty) \times \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3,$$

$$C(r, \varphi, z) = (r \cos \varphi, r \sin \varphi, z).$$

若 $x = C(r, \varphi, z)$ ，则 (r, φ, z) 称为 x 的一组柱坐标。



图中红色线段及标记 r 表示点到第三坐标轴的距离，绿色圆弧及标记 φ 表示水平投影的方位角， $z = x_3$ 记录高度。对不在轴上的点，

$$r = \sqrt{x_1^2 + x_2^2} > 0, \cos \varphi = x_1/r, \sin \varphi = x_2/r.$$

*本讲义由讲师通过与 Codex GPT-6 的讨论生成。

限制 $0 \leq \varphi < 2\pi$ 后表示唯一；在轴上 $r = 0$ ，方位角任意。只用 $\tan \varphi = x_2/x_1$ 不能确定象限，需要同时核对正弦与余弦。

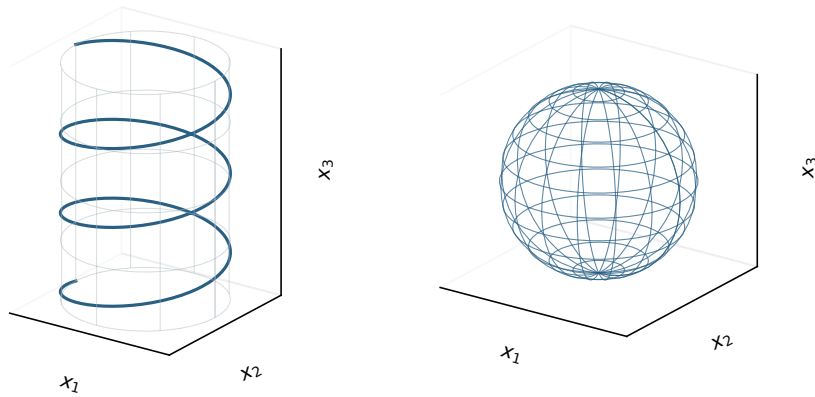
例子 6.2 (恢复参数). 点 $(-1, \sqrt{3}, 2)$ 可以表示为 $C(2, 2\pi/3, 2)$ 。相差 2π 整数倍的角度表示同一点，而轴上点 $(0, 0, 2)$ 可以表示为 $C(0, \varphi, 2)$ ，其中 φ 任意。

例子 6.3 (固定一个柱坐标). 固定 $r = a > 0$ ，让 φ, z 变化，得到半径为 a 的圆柱面；固定 $z = h$ ，得到水平平面；固定 $\varphi = \varphi_0$ ，得到以第三坐标轴为边界的半平面。最后一种不是整个平面，因为 $r \geq 0$ 。

例子 6.4 (圆柱螺旋线, circular helix). 取 $a > 0$ 、 $h \neq 0$ ，令

$$c(t) = C(a, t, ht) = (a \cos t, a \sin t, ht), \quad t \in \mathbb{R}.$$

它的水平投影是圆，高度随 t 线性变化。 t 增加 2π 后，水平位置不变，高度增加 $2\pi h$ 。这里 t 是可以连续增加的角参数；若将方位角限制在 $[0, 2\pi)$ ，就不能在整条螺旋线上写 $z = h\varphi$ 。



圆柱面上的螺旋线（左）与球面（右）

6.2 球坐标系

对非原点的点 x ，可以先记录距离 $R = \|x\|$ ，再记录单位向量 $x/\|x\|$ 给出的方向。球坐标用两个角表示这个方向。它适合表示球面、过原点的射线，以及由距离与方向决定的图形。

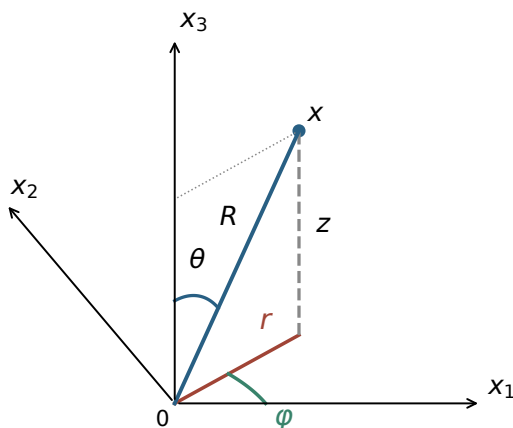
φ 为方位角， θ 为与正第三轴的夹角。

定义 6.5 (球坐标, spherical coordinates). 球坐标参数映射为

$$S : [0, \infty) \times \mathbb{R} \times [0, \pi] \rightarrow \mathbb{R}^3,$$

$$S(R, \varphi, \theta) = (R \sin \theta \cos \varphi, R \sin \theta \sin \varphi, R \cos \theta),$$

若 $x = S(R, \varphi, \theta)$ ，则 (R, φ, θ) 称为 x 的一组球坐标。



例子 6.6 (柱坐标与球坐标). 对同一点取相同的方位角, 则水平投影与轴向分量构成直角三角形, 因此

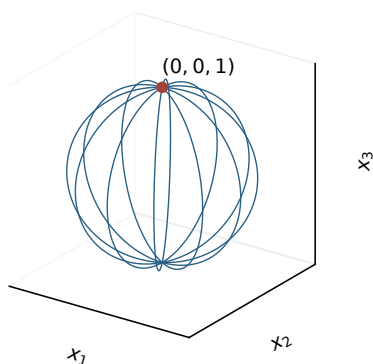
$$r = R \sin \theta, \quad z = R \cos \theta, \quad R = \sqrt{r^2 + z^2}.$$

例如 $(1, 1, \sqrt{2})$ 的柱坐标可取 $(\sqrt{2}, \pi/4, \sqrt{2})$, 球坐标可取 $(2, \pi/4, \pi/4)$ 。当 $R > 0$ 时, θ 由 $\cos \theta = x_3/R$ 在 $[0, \pi]$ 中唯一确定。

例子 6.7 (球面与径向表示). 固定 $R = a > 0$, 让两个角变化, 得到半径 a 的球面。固定两个角、让 $R \geq 0$ 变化, 则得到从原点出发的一条射线。在球面上固定 θ 得到纬圆, 在 $\theta = 0, \pi$ 时退化为两极; 固定 φ 则得到连接两极的半圆。

若半径依赖于方向, 例如 $R = 2a \cos \theta$, 其中 $a > 0$, 只需把它代入定义6.5中的参数映射 S , 便得到相应点集的参数表示。由于 $R \geq 0$, 可以取 $0 \leq \theta \leq \pi/2$ 。

当 $R > 0$ 、 $0 < \theta < \pi$ 且 $0 \leq \varphi < 2\pi$ 时, 球坐标表示唯一。北极 $(0, 0, a)$ 对应 $S(a, \varphi, 0)$, 所有方位角给出同一点, 因为各条经线在这里相交。



图中各条经线在北极 $(0, 0, 1)$ 汇合, 说明该点的方位角不唯一。在原点 $R = 0$ 时, 两个角都不影响像点。因此柱、球坐标参数映射在整个参数域上都不是双射; 限制到适当的范围后, 才可以用逆映射唯一地记录参数。

6.3 用方程描述图形

定义 6.8 (解集, solution set). 设 $f_1, \dots, f_r : D \rightarrow \mathbb{R}$, 其中 $D \subseteq \mathbb{R}^3$ 称为这些函数的共同定义域。方程组 $f_1(x) = \dots = f_r(x) = 0$ 的解集为

$$Z_D(f_1, \dots, f_r) = \{x \in D \mid f_1(x) = \dots = f_r(x) = 0\}.$$

若 $D = \mathbb{R}^3$ 且各 f_i 为实多项式, 这个共同零点集称为**实代数集** (real algebraic set), 简记为 $Z(f_1, \dots, f_r)$ 。

代数几何中也会将 $\mathbb{R}$ 换为 $\mathbb{C}$ 或其他域, 在相应数域上考虑多项式的共同零点。解集会随变量的取值范围改变, 所以必须注明数域与定义域。这里的 Z 默认在 $\mathbb{R}^3$ 中取解。

例子 6.9 (实数与复数解). 在实数范围内, $x_1^2 + x_2^2 = 0$ 迫使 $x_1 = x_2 = 0$, 所以解集是第三坐标轴。若在 $\mathbb{C}^3$ 中取解, $(1, i, 0)$ 也满足方程, 因为 $1^2 + i^2 = 0$ 。进一步分解得

$$x_1^2 + x_2^2 = (x_1 + ix_2)(x_1 - ix_2),$$

所以复解集为两个复平面 $\{(it, t, s) \mid t, s \in \mathbb{C}\}$ 与 $\{(-it, t, s) \mid t, s \in \mathbb{C}\}$ 之并, 二者交于复直线 $\{(0, 0, s) \mid s \in \mathbb{C}\}$ 。这里每个复平面有两个复参数, 不能画成三维实空间中的普通平面。实平方和非负这一性质不能直接用于复数。

例子 6.10 (相交与合并). 平面 $x_3 = 0$ 上的单位圆是 $Z(x_1^2 + x_2^2 - 1, x_3)$ 。联立方程就是取解集的交; 将两个多项式相乘, 则得到零点集的并,

$$Z(f, g) = Z(f) \cap Z(g), \quad Z(fg) = Z(f) \cup Z(g).$$

例如 $Z(x_1, x_2)$ 是一条直线, $Z(x_1 x_2)$ 却是两个平面之并。在实数范围内还有 $Z(f^2 + g^2) = Z(f, g)$ 。

一个方程并不一定给出曲面。例如 $x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = 0$ 只有原点这一个解, $x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = -1$ 没有实数解。图形由实际解集决定, 而不是仅由方程或变量的个数决定。

例子 6.11 (参数表示与解集相等). 上一讲的 $c(t) = (\cos t, \sin t, 0)$ 满足 $x_1^2 + x_2^2 = 1$ 与 $x_3 = 0$, 所以参数像包含于该方程组的解集。反过来, 每个解的前两个坐标都在单位圆上, 可以选取相应角度 t , 因此两个点集相等。

如果将 c 限制为 $0 \leq t \leq \pi$, 代入后仍满足相同方程, 但像只是半圆。这时应将定义域限制为 $D = \{x \in \mathbb{R}^3 \mid x_2 \geq 0\}$, 在 D 中取这两个方程的解集。消去参数得到的方程, 需要与参数范围一起核对。

例子 6.12 (第五讲曲面的解集方程). 第5.3节的曲面具有以下参数表示与解集方程。其中 $a, b, c > 0$, 圆环面另要求 $a > b$; 角参数 $\alpha, t \in [0, 2\pi)$, 球面的 $\theta \in [0, \pi]$, $s \in \mathbb{R}$, 旋转抛物面的 $r \geq 0$, 抛物柱面的 $t \in \mathbb{R}$ 。

图形	参数表示	解集方程
球面	$(a \sin \theta \cos \alpha, a \sin \theta \sin \alpha, a \cos \theta)$	$x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = a^2$
旋转抛物面	$(r \cos \alpha, r \sin \alpha, r^2)$	$x_3 = x_1^2 + x_2^2$
圆环面	$((a + b \cos t) \cos \alpha, (a + b \cos t) \sin \alpha, b \sin t)$	$(\sqrt{x_1^2 + x_2^2} - a)^2 + x_3^2 = b^2$
椭圆柱面	$(a \cos t, b \sin t, s)$	$x_1^2/a^2 + x_2^2/b^2 = 1$
抛物柱面	(t, t^2, s)	$x_2 = x_1^2$
斜柱面	$(\cos t + ms, \sin t, s)$	$(x_1 - mx_3)^2 + x_2^2 = 1$
椭圆锥面	$(as \cos t, bs \sin t, cs)$	$x_1^2/a^2 + x_2^2/b^2 - x_3^2/c^2 = 0$

例如取斜柱面的 $m = 1$, 将 $x = (\cos t + s, \sin t, s)$ 代入, 得到

$$(x_1 - x_3)^2 + x_2^2 = (\cos t + s - s)^2 + \sin^2 t = 1.$$

反过来, 若 $(x_1 - x_3)^2 + x_2^2 = 1$, 取 $s = x_3$, 再选 t 使 $\cos t = x_1 - x_3$, $\sin t = x_2$, 就恢复该参数式。例如点 $(2, 1, 2)$ 对应 $s = 2, t = \pi/2$, 故参数像恰为整个解集。

将第五讲中这些曲面的参数式代入便得到相应方程。反向包含则从方程恢复参数: 旋转面先取 $r = \sqrt{x_1^2 + x_2^2}$ 和方位角; 柱面取自由的第三坐标; 锥面在非顶点处取 $s = x_3/c$, 再恢复圆的角参数, 顶点由 $s = 0$ 表示。

一般地, 若生成曲线由 $r \geq 0$ 及 $F(r, z) = 0$ 给出, 旋转面的方程为

$$F(\sqrt{x_1^2 + x_2^2}, x_3) = 0.$$

柱面方程沿母线方向不变; 二次锥面的齐次方程 $q(x) = 0$ 满足 $q(sx) = s^2 q(x)$ 。顶点平移到 x_0 时, 方程改为 $q(x - x_0) = 0$ 。这些都是同一参数像的另一种表达。

6.4 直线与平面的交

前四讲的内积、叉积与线性相关判据, 可以直接用于一次方程组。

定义 6.13 (平行与异面). 两个非零自由向量互为实数倍时称为平行。两条不同直线的方向向量平行时, 称两直线平行。直线与平面没有交点时, 称它们平行; 两个不同平面没有交点时, 也称它们平行。两条既不平行也不相交的直线称为异面直线。

性质 6.14 (平行的向量判据). 非零自由向量 u, v 平行, 当且仅当它们线性相关, 也当且仅当 $u \times v = 0$ 。方向向量平行且有交点的两条直线重合; 两个不同平面平行, 当且仅当它们的法向量平行。

例子 6.15 (平面的法向量式). 设平面参数式为 $x = x_0 + su + tv$, 其中 u, v 线性无关。取 $n = u \times v \neq 0$, 则

$$n \cdot (x - x_0) = 0.$$

因为 $n \cdot u = n \cdot v = 0$, 代入即得此式。反过来, 与 n 垂直的 $x - x_0$ 可以写成 $su + tv$, 所以两种表达给出同一平面。 n 称为平面的法向量。若方程为 $ax_1 + bx_2 + cx_3 = d$, 则可从 x_1, x_2, x_3 的系数直接读取法向量 $n = (a, b, c)$ 。

例如 $x = (1 + s, s + t, t)$ 中, $u = (1, 1, 0)$ 、 $v = (0, 1, 1)$, 故 $n = (1, -1, 1)$ 。法向量式为 $(1, -1, 1) \cdot (x - (1, 0, 0)) = 0$, 展开为 $x_1 - x_2 + x_3 = 1$, 三个系数仍给出 $(1, -1, 1)$ 。

例子 6.16 (直线与平面的交及距离). 设 L 的参数式为 $x = x_0 + tu$, $u \neq 0$ 为自由向量; P 的方程为 $n \cdot x = d$, $n \neq 0$ 。代入得到

$$n \cdot (x_0 + tu) = d.$$

若 $n \cdot u \neq 0$, 解得唯一参数 $t = (d - n \cdot x_0) / (n \cdot u)$; 若 $n \cdot u = 0$ 且 $n \cdot x_0 = d$, 则 $L \subset P$; 其余情形没有交点, 则 L 与 P 平行。

例如 P 为 $x_3 = 0$ 。直线 $x = (1, 0, 1) + t(0, 0, -1)$ 给出 $1 - t = 0$, 故交点为 $(1, 0, 0)$; 直线 $x = (0, 0, 1) + t(1, 0, 0)$ 给出 $1 = 0$, 故与 P 平行; $x = t(1, 0, 0)$ 代入恒为零, 故位于 P 内。

距离也可以沿用第三讲关于正交投影的论证求出。对任意点 x , 令

$$w = \frac{n \cdot x - d}{\|n\|^2} n, \quad p = x - w.$$

于是 $n \cdot p = d$, 即 $p \in P$ 。对任意 $y \in P$, 有 $w \perp (p - y)$, 所以

$$\|x - y\|^2 = \|w\|^2 + \|p - y\|^2 \geq \|w\|^2.$$

等号在 $y = p$ 时成立, 故点到平面的距离为

$$d(x, P) = \frac{|n \cdot x - d|}{\|n\|}.$$

直线 L 到平面 P 的距离 $d(L, P)$ 是 $x \in L$ 、 $y \in P$ 时 $\|x - y\|$ 的最小值。若 L 与 P 相交或 $L \subset P$, 则 $d(L, P) = 0$ 。若 L 与 P 平行, 则 $n \cdot u = 0$, 沿 L 的 $n \cdot (x_0 + tu) = n \cdot x_0$ 不变, 因而

$$d(L, P) = \frac{|n \cdot x_0 - d|}{\|n\|}.$$

例如, 前面与平面 $x_3 = 0$ 平行的直线 $x = (0, 0, 1) + t(1, 0, 0)$, 到该平面的距离为 1。

例子 6.17 (两个平面的交线). 设平面方程为 $a_i x_1 + b_i x_2 + c_i x_3 = d_i$, $i = 1, 2$, 法向量 $n_i = (a_i, b_i, c_i)$ 不平行。交线的方向向量可取

$$u = n_1 \times n_2 = (b_1 c_2 - c_1 b_2, c_1 a_2 - a_1 c_2, a_1 b_2 - b_1 a_2).$$

选取方程组的一个解 x_0 , 交线便为 $x = x_0 + tu$ 。也可联立方向所满足的方程

$$a_1 u_1 + b_1 u_2 + c_1 u_3 = 0, \quad a_2 u_1 + b_2 u_2 + c_2 u_3 = 0.$$

这是一个多元一次方程组, 高等代数将给出一般解法。在这里, 消元得到的非零解与上述又积成比例, 两种计算所得的非零向量同向或反向。

例如 $x_1 + x_2 = 1$ 与 $x_2 + x_3 = 0$ 的法向量为 $n_1 = (1, 1, 0)$ 、 $n_2 = (0, 1, 1)$ 。代入公式,

$$u = (1 \cdot 1 - 0 \cdot 1, 0 \cdot 0 - 1 \cdot 1, 1 \cdot 1 - 1 \cdot 0) = (1, -1, 1).$$

取 $x_0 = (1, 0, 0)$, 得 $x = (1, 0, 0) + t(1, -1, 1)$ 。方向方程 $u_1 + u_2 = 0$ 、 $u_2 + u_3 = 0$ 也给出 $u = t(1, -1, 1)$ 。

例子 6.18 (两条直线的交). 设 L_1 为 $x = x_0 + tu$, L_2 为 $x = y_0 + sv$, 其中 u, v 为非零自由向量。交点对应方程组

$$tu - sv = y_0 - x_0.$$

若 u, v 不平行, 则 $u, v, u \times v$ 构成三个线性无关方向, 方程有解当且仅当

$$(y_0 - x_0) \cdot (u \times v) = 0.$$

有解时参数唯一, 得到一个交点; 无解时两直线异面。若 u, v 平行, 则检查 $y_0 - x_0$ 是否也沿此方向, 分别得到重合或平行。

例如 $x_0 = 0$ 、 $y_0 = (0, 0, 1)$ 、 $u = e_1$ 、 $v = e_2$ 时, 方程成为 $(t, -s, 0) = (0, 0, 1)$, 无解; 混合积也等于 1, 故两直线异面。改为 $y_0 = 0$ 后, $s = t = 0$ 给出交点原点。

同一图形可以由参数映射给出, 也可以由方程的解集描述; 核对两种表达时, 需要检查参数范围和双向包含。下一讲将用这些方法讨论标准二次曲面。

几何学 I 第七讲

叶帆*

2026 年 10 月 9 日

7 标准二次曲面

本讲对应尤承业《解析几何》第 2 章第 6 节。二次多项式的零点集包括椭球面、两类双曲面、两类抛物面以及柱面、锥面等标准图形。以下分别给出它们的方程、基本性质与参数表示。

7.1 二次曲面与总览

定义 7.1 (二次曲面, quadric surface). 设 $q: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ 为次数恰为二的实多项式, 其零点集 $Z(q)$ 称为一个**二次曲面**。这里允许退化情形, 零点集也可能是平面之并、直线、点或空集。

二次曲面是代数几何中的基本例子。代数几何也研究更高次数多项式的零点集, 并考察其参数表示、截面与所含直线。以下只在实数范围内讨论, 方程与参数表示都使用标准正交坐标系。

例子 7.2 (二次方程不一定给出曲面). $x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = 0$ 给出原点, $x_1^2 + x_2^2 = 0$ 给出第三坐标轴, $x_1^2 - x_2^2 = 0$ 给出两个相交平面。它们都是二次方程的零点集, 但不是通常直观中的曲面。

下页总览列出本讲所有类型的代表方程、参数表示与图像, 便于逐一比较。表中取单位尺度; 正文再恢复 $a, b, c > 0$ 的不同轴向尺度。记 $0 \leq \varphi < 2\pi$ 、 $0 \leq \theta \leq \pi$, $s, t \in \mathbb{R}$ 、 $r \geq 0$ 。带 $\pm$ 的两组参数合在一起表示完整解集。

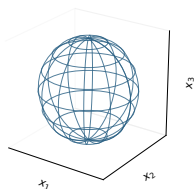
*本讲义由讲师通过与 Codex GPT-6 的讨论生成。

标准二次曲面总览

椭球面

$$x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = 1$$

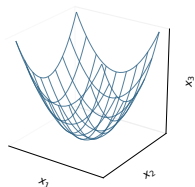
$$(\sin \theta \cos \varphi, \sin \theta \sin \varphi, \cos \theta)$$



椭圆抛物面

$$x_3 = x_1^2 + x_2^2$$

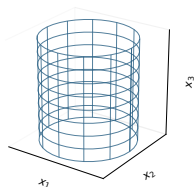
$$(s, t, s^2 + t^2)$$



椭圆柱面

$$x_1^2 + x_2^2 = 1$$

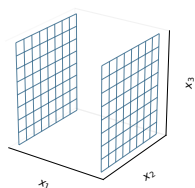
$$(\cos \varphi, \sin \varphi, s)$$



两个平行平面

$$x_1^2 = 1$$

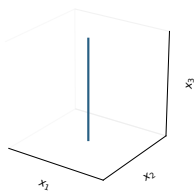
$$(\pm 1, s, t)$$



一条直线

$$x_1^2 + x_2^2 = 0$$

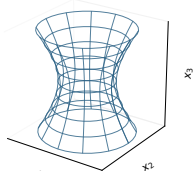
$$(0, 0, t)$$



单叶双曲面

$$x_1^2 + x_2^2 - x_3^2 = 1$$

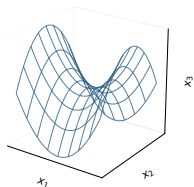
$$(\sqrt{1+t^2} \cos \varphi, \sqrt{1+t^2} \sin \varphi, t)$$



双曲抛物面

$$x_3 = x_1^2 - x_2^2$$

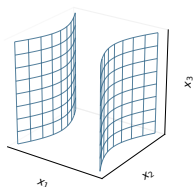
$$(s, t, s^2 - t^2)$$



双曲柱面

$$x_1^2 - x_2^2 = 1$$

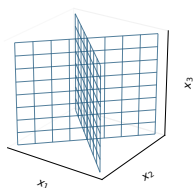
$$(\pm \sqrt{1+t^2}, t, s)$$



两个相交平面

$$x_1^2 - x_2^2 = 0$$

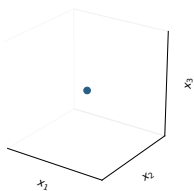
$$(s, \pm s, t)$$



一个点

$$x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = 0$$

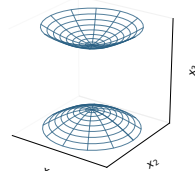
$$(0, 0, 0)$$



双叶双曲面

$$x_3^2 - x_1^2 - x_2^2 = 1$$

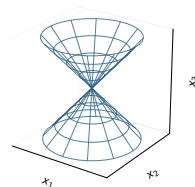
$$(r \cos \varphi, r \sin \varphi, \pm \sqrt{1+r^2})$$



椭圆锥面

$$x_1^2 + x_2^2 - x_3^2 = 0$$

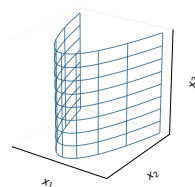
$$(s \cos \varphi, s \sin \varphi, s)$$



抛物柱面

$$x_2 = x_1^2$$

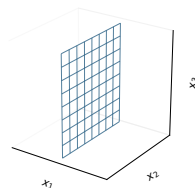
$$(t, t^2, s)$$



一个平面

$$x_1^2 = 0$$

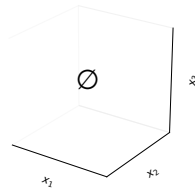
$$(0, s, t)$$



空集

$$x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = -1$$

参数域为空



7.2 椭球面

以下 a, b, c 均为正实数。正文图中选取不同轴向尺度，具体参数标在图下；前面的总览表仍采用单位尺度。

定义 7.3 (椭球面, ellipsoid). 方程

$$\frac{x_1^2}{a^2} + \frac{x_2^2}{b^2} + \frac{x_3^2}{c^2} = 1$$

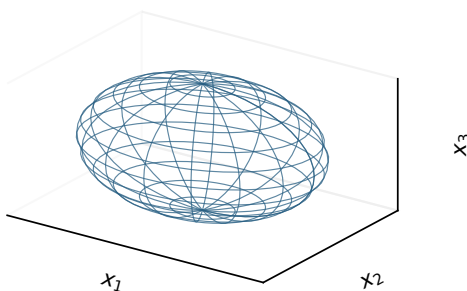
的解集称为**椭球面**。当 $a = b = c$ 时，它是球面。

性质 7.4 (椭球面的基本性质). 椭球面上的点满足 $|x_1| \leq a$ 、 $|x_2| \leq b$ 、 $|x_3| \leq c$ ，因为每个非负平方项不超过三项之和 1。它关于三个坐标平面以及原点对称；改变任一坐标的符号都不改变方程。与三条坐标轴的交点分别为 $(\pm a, 0, 0)$ 、 $(0, \pm b, 0)$ 、 $(0, 0, \pm c)$ 。

性质 7.5 (从球面得到参数表示). 将单位球面上的点的三个坐标分别乘以 a, b, c ，得到

$$f(\varphi, \theta) = (a \sin \theta \cos \varphi, b \sin \theta \sin \varphi, c \cos \theta),$$

其中 $0 \leq \varphi < 2\pi$ 、 $0 \leq \theta \leq \pi$ 。代入方程，三项之和等于 1。反过来，对椭球面上的 x ，点 $(x_1/a, x_2/b, x_3/c)$ 位于单位球面，所以可以由球坐标恢复两个参数。这说明参数像恰好是整个解集。



椭球面

$$a = 2, b = 3/2, c = 1$$

例子 7.6 (轴向尺度与旋转对称). 方程 $x_1^2/4 + x_2^2 + x_3^2/9 = 1$ 的三个半轴长为 2, 1, 3。如果改成 $x_1^2/4 + x_2^2/4 + x_3^2/9 = 1$ ，前两个坐标只通过 $x_1^2 + x_2^2$ 出现，故曲面绕第三轴旋转不变。坐标伸缩保持直线，但通常不保持长度与角度。

7.3 两类双曲面

椭球面方程的三个平方项同号。改变其中一个符号，便得到两类双曲面；右端的符号也会影响图形。

定义 7.7 (单叶双曲面, hyperboloid of one sheet). 方程

$$\frac{x_1^2}{a^2} + \frac{x_2^2}{b^2} - \frac{x_3^2}{c^2} = 1$$

的解集称为**单叶双曲面**。

性质 7.8 (单叶双曲面的基本性质). 任意实数都可以作为第三坐标。事实上，给定 $x_3 = ct$ 后，前两个平方项之和为 $1 + t^2 > 0$ 。曲面关于三个坐标平面和原点对称，并沿第三坐标方向无限延伸。当 $a = b$ 时，它是绕第三轴的旋转面。

性质 7.9 (单叶双曲面的参数表示). 用 t 记录第三坐标、 φ 记录水平位置, 得到

$$f(\varphi, t) = (a\sqrt{1+t^2} \cos \varphi, b\sqrt{1+t^2} \sin \varphi, ct),$$

其中 $t \in \mathbb{R}$ 、 $0 \leq \varphi < 2\pi$ 。代入即可验证方程。反过来, 先取 $t = x_3/c$, 再将前两个坐标分别除以 $a\sqrt{1+t^2}$ 、 $b\sqrt{1+t^2}$, 得到单位圆上的点, 从而恢复角参数。

定义 7.10 (双叶双曲面, hyperboloid of two sheets). 方程

$$\frac{x_3^2}{c^2} - \frac{x_1^2}{a^2} - \frac{x_2^2}{b^2} = 1$$

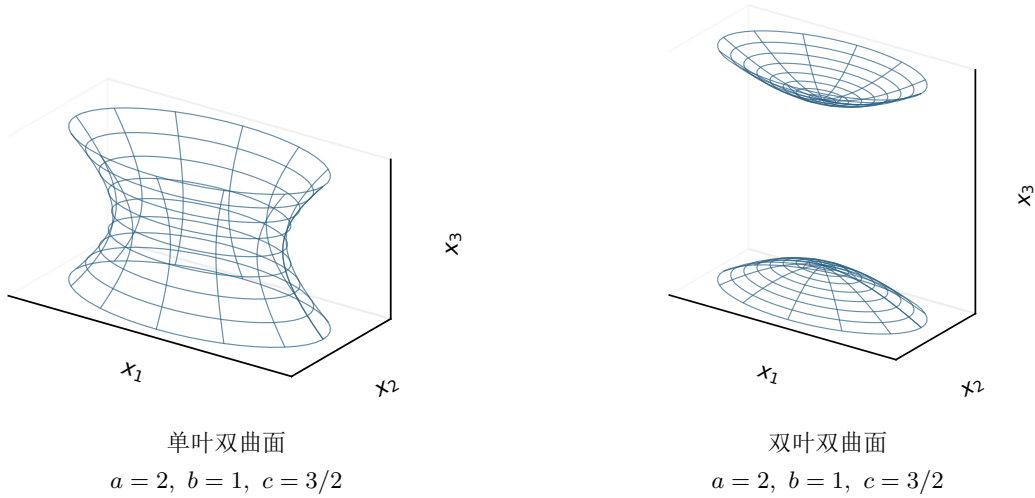
的解集称为**双叶双曲面**。

性质 7.11 (双叶双曲面的基本性质). 方程给出 $x_3^2/c^2 \geq 1$, 所以曲面分为 $x_3 \geq c$ 和 $x_3 \leq -c$ 两部分, 中间 $-c < x_3 < c$ 没有点。两部分关于原点对称, 分别在 $(0, 0, c)$ 与 $(0, 0, -c)$ 处到达第三坐标的边界值。

性质 7.12 (分别表示两部分). 令 $r \geq 0$ 、 $0 \leq \varphi < 2\pi$, 则

$$f_{\pm}(\varphi, r) = (ar \cos \varphi, br \sin \varphi, \pm c\sqrt{1+r^2})$$

分别表示上下两部分。给定曲面点, 取 $r = \sqrt{x_1^2/a^2 + x_2^2/b^2}$, 再由第三坐标符号选择 f_+ 或 f_- 。 $r = 0$ 时角度不唯一, 但像点确定。



“单叶”与“双叶”的区别可以直接从参数范围看出：前者的高度取遍全部实数，后者的高度分为两个互相分离的范围。相同的二次表达式 $x_1^2/a^2 + x_2^2/b^2 - x_3^2/c^2$ 取值为 1 或 -1 时, 分别给出这两类曲面。

7.4 两类抛物面

另一些二次方程可以直接解出一个坐标。它们是二元函数的图像, 因而天然具有两个参数。

定义 7.13 (椭圆抛物面, elliptic paraboloid). 方程

$$x_3 = \frac{x_1^2}{a^2} + \frac{x_2^2}{b^2}$$

的解集称为**椭圆抛物面**。

性质 7.14 (椭圆抛物面的基本性质). 曲面位于 $x_3 \geq 0$ 一侧, 只在原点满足 $x_3 = 0$ 。它关于平面 $x_1 = 0$ 、 $x_2 = 0$ 对称; 若 $a = b$, 还绕第三轴旋转不变。每组 (x_1, x_2) 都唯一确定 x_3 。

性质 7.15 (椭圆抛物面的参数表示). 映射 $f(s, t) = (as, bt, s^2 + t^2)$, $(s, t) \in \mathbb{R}^2$, 表示整个曲面。参数由 $s = x_1/a$ 、 $t = x_2/b$ 唯一恢复。与球面的角度参数不同, 这个表示没有不同参数对应同一点的情况。

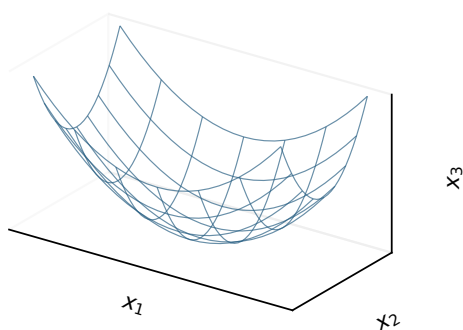
定义 7.16 (双曲抛物面, hyperbolic paraboloid). 方程

$$x_3 = \frac{x_1^2}{a^2} - \frac{x_2^2}{b^2}$$

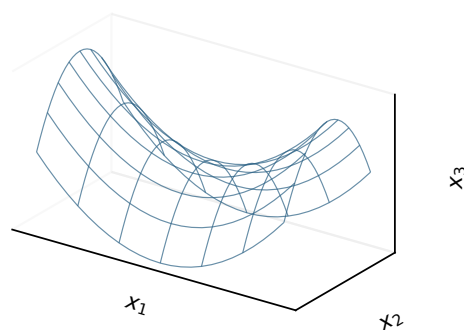
的解集称为**双曲抛物面**。

性质 7.17 (双曲抛物面的基本性质). 每组 (x_1, x_2) 仍唯一确定第三坐标, 但 x_3 既可取正值也可取负值。沿 $x_2 = 0$ 有 $x_3 = x_1^2/a^2 \geq 0$; 沿 $x_1 = 0$ 则有 $x_3 = -x_2^2/b^2 \leq 0$ 。两个方向的变化不同。

性质 7.18 (双曲抛物面的参数表示). 映射 $f(s, t) = (as, bt, s^2 - t^2)$ 表示整个曲面, 逆映射同样取前两个坐标并除以 a, b 。改变平方项的一个符号, 就使参数式从椭圆抛物面变为双曲抛物面。



椭圆抛物面
 $a = 2, b = 1$



双曲抛物面
 $a = 2, b = 1$

这两个参数表示都是多项式映射。

7.5 二次锥面、柱面与退化情形

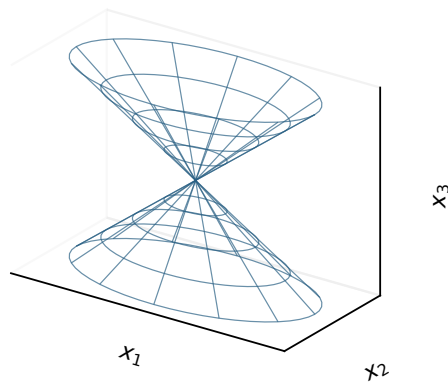
定义 7.19 (椭圆锥面). 方程

$$\frac{x_1^2}{a^2} + \frac{x_2^2}{b^2} - \frac{x_3^2}{c^2} = 0$$

的解集称为**椭圆锥面**。原点是其顶点。

性质 7.20 (锥面的伸缩). 若 x 满足上述方程, 则 sx 对任意 $s \in \mathbb{R}$ 也满足方程, 因为左侧整体乘以 s^2 。因此每个非顶点的点确定一条位于曲面上的完整直线。

性质 7.21 (锥面的参数表示). 映射 $f(\varphi, s) = (as \cos \varphi, bs \sin \varphi, cs)$, $s \in \mathbb{R}$ 、 $0 \leq \varphi < 2\pi$, 表示整个锥面。 $s = 0$ 时所有角度都对应顶点。这个例子与两类双曲面只相差方程右端的常数。



椭圆锥面

$$a = 2, b = 1, c = 3/2$$

定义 7.22 (二次柱面). 将平面中的椭圆、双曲线或抛物线沿垂直于该平面的方向移动, 所得曲面分别称为**椭圆柱面**、**双曲柱面**与**抛物柱面**。

性质 7.23 (柱面的自由坐标). 若母线沿第三坐标轴, 方程不含 x_3 , 这个坐标可以独立任意取值。因而只需表示平面内的曲线, 再增加一个自由参数。

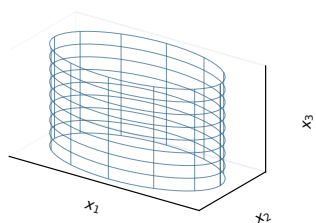
性质 7.24 (三类柱面的方程与参数). 椭圆柱面的方程与参数式为

$$\frac{x_1^2}{a^2} + \frac{x_2^2}{b^2} = 1, f(t, s) = (a \cos t, b \sin t, s),$$

其中 $0 \leq t < 2\pi, s \in \mathbb{R}$ 。双曲柱面可分两组表示为

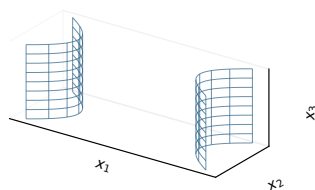
$$\frac{x_1^2}{a^2} - \frac{x_2^2}{b^2} = 1, f_{\pm}(t, s) = (\pm a \sqrt{1 + t^2}, bt, s),$$

其中 $s, t \in \mathbb{R}$ 。抛物柱面 $x_2 = x_1^2$ 则有参数式 $f(t, s) = (t, t^2, s)$, 其中 $s, t \in \mathbb{R}$ 。



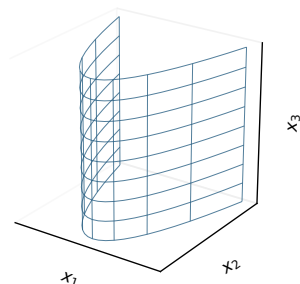
椭圆柱面

$$a = 2, b = 1$$



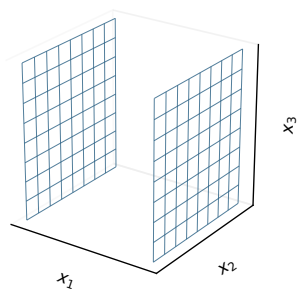
双曲柱面

$$a = 2, b = 1$$

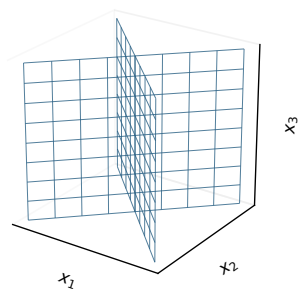


抛物柱面

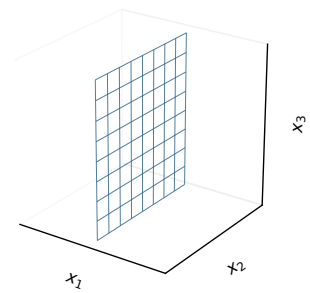
例子 7.25 (方程分解后的图形). 方程 $x_1^2 - x_2^2 = 0$ 等价于 $(x_1 - x_2)(x_1 + x_2) = 0$, 给出两个相交平面; $x_1^2 = 1$ 给出两个平行平面; $x_1^2 = 0$ 则只有一个平面。这些退化图形将在分类中与前面的曲面一起出现。



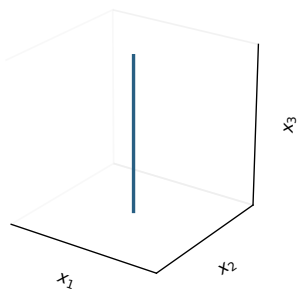
两个平行平面



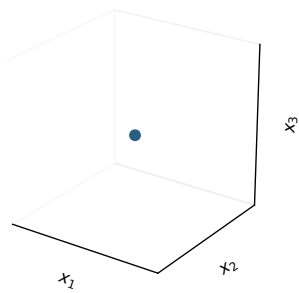
两个相交平面



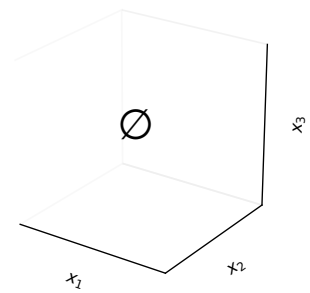
一个平面



一条直线



一个点



空集

几何学 I 第八讲

叶帆*

2026 年 10 月 14 日

8 二次曲面的截面与直纹

本讲对应尤承业《解析几何》第 2 章第 6、第 7 节。前一讲给出了标准曲面的方程与参数表示，本讲用平面截取曲面，再研究曲面上是否存在完整直线。两种问题都可以通过代入方程处理；直纹又给出另一种参数表示。

8.1 将方程限制到平面

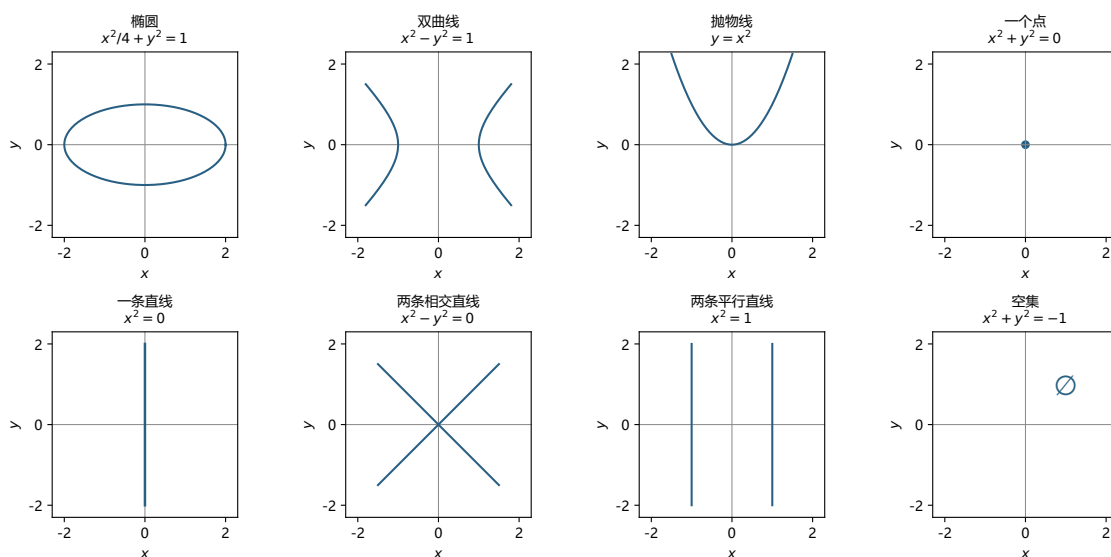
定义 8.1 (平面截面, plane section). 集合 $S \subseteq \mathbb{R}^3$ 与平面 P 的交集 $S \cap P$ 称为 S 的一个平面截面。若 $S = Z(q)$, 平面的参数式为 $x = x_0 + su + tv$, 则截面由

$$q(x_0 + su + tv) = 0$$

确定，其中 u, v 线性无关。这个代入也称为把 q 限制到平面 P 上。

当 q 是二次多项式时，所得二元多项式次数至多为二，也可能恒为零。若恒为零，说明整个平面都位于曲面上。这里的参数 (s, t) 记录平面内的位置，满足代入后的方程才能给出截面上的点。

例子 8.2 (平面中的标准曲线). 在标准正交坐标 (x, y) 中， $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$ 给出椭圆， $x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1$ 给出双曲线， $y = x^2$ 给出抛物线，其中 $a, b > 0$ 。它们统称圆锥曲线 (conic)。二次方程也能给出退化解集，例如 $x^2 + y^2 = 0$ 只有一点， $x^2 = 0$ 给出直线， $x^2 - y^2 = 0$ 给出两条相交直线， $x^2 = 1$ 给出两条平行直线， $x^2 + y^2 = -1$ 没有实解。



*本讲义由讲师通过与 Codex GPT-6 的讨论生成。

例子 8.3 (斜平面截取圆柱面). 用平面 $x_3 = mx_1$ 截取圆柱面 $x_1^2 + x_2^2 = a^2$, 其中 $a > 0$. 平面内取标准正交基

$$u = \frac{(1, 0, m)}{\sqrt{1+m^2}}, \quad v = (0, 1, 0).$$

令 $x = su + tv$, 代入圆柱面方程, 得到

$$\frac{s^2}{1+m^2} + t^2 = a^2, \quad \text{即} \quad \frac{s^2}{a^2(1+m^2)} + \frac{t^2}{a^2} = 1.$$

截面是半轴长 $a\sqrt{1+m^2}, a$ 的椭圆, $m=0$ 时为圆. 例如 $a=1, m=1$ 时得到 $s^2/2 + t^2 = 1$, 半轴长为 $\sqrt{2}, 1$.

若用未归一化的基 $(1, 0, m), (0, 1, 0)$, 参数方程会给出 $s^2 + t^2 = a^2$, 但第一基向量的长度为 $\sqrt{1+m^2}$. 因此不能只看参数方程便称截面为圆.

例子 8.4 (任意平面截取球面). 设球面为 $\|x\|^2 = R^2$, 其中 $R > 0$; 平面为 $n \cdot x = d$, 其中 $\|n\| = 1$. 平面上的点写成 $x = dn + u, n \cdot u = 0$, 球面方程便成为

$$\|u\|^2 = R^2 - d^2.$$

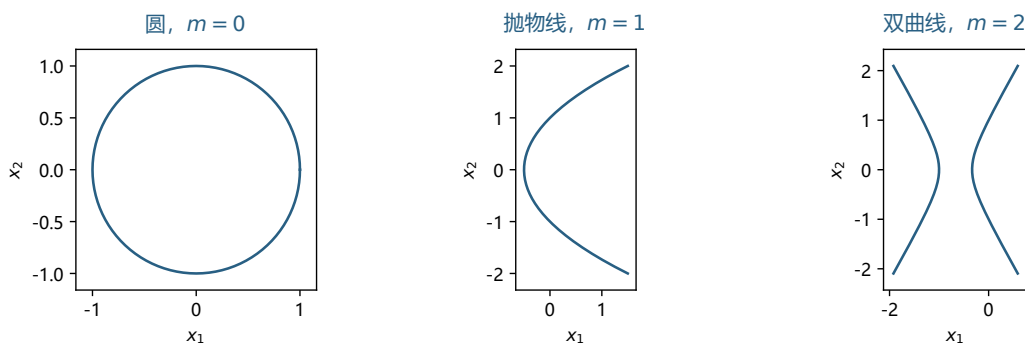
因此 $|d| < R$ 时得到圆, $|d| = R$ 时得到一点, $|d| > R$ 时没有交点.

例子 8.5 (圆锥曲线作为锥面的截面). 用平面 $x_3 = mx_1 + 1$ 截取圆锥面 $x_1^2 + x_2^2 = x_3^2$, 得到

$$(1-m^2)x_1^2 + x_2^2 - 2mx_1 - 1 = 0.$$

若 $|m| < 1$, 两个平方项同号, 配方得到椭圆; 若 $|m| > 1$, 平方项异号, 得到双曲线; 若 $|m| = 1$, x_1^2 项消失, 得到抛物线. 例如 $m=1$ 时为 $x_2^2 = 2x_1 + 1$.

这里 (x_1, x_2) 给出平面参数. 将第一方向 $(1, 0, m)$ 归一化只会伸缩一个坐标, 不改变上述三种类型.



8.2 直纹结构

前面的某些截面由直线组成. 若一族直线能够覆盖整个曲面, 就得到另一种组织曲面的方法.

定义 8.6 (直纹曲面, ruled surface). 若一个点集具有参数表示

$$f(s, t) = c(t) + su(t), \quad s \in \mathbb{R}, \quad t \in D,$$

其中 $c(t)$ 为点, $u(t) \in \mathbb{R}^3$ 为随 t 变化的非零自由向量, 称其为**直纹曲面**. 固定 t 得到一条母线. 柱面与完整直线生成的锥面都是例子.

直线 $x = x_0 + tu$ 位于 $Z(q)$ 上, 等价于 $q(x_0 + tu)$ 关于 t 恒为零。对二次多项式, 只需比较常数项、一次项与二次项的系数。

例子 8.7 (双曲抛物面的两族直线). 对曲面 $x_3 = x_1^2 - x_2^2$, 令 $u = x_1 + x_2$ 、 $v = x_1 - x_2$, 便有

$$f(u, v) = ((u+v)/2, (u-v)/2, uv).$$

固定 u 或固定 v 时, 三个坐标都是另一个参数的一次函数, 所以分别得到一族完整直线。参数 u, v 可以从任意曲面点唯一恢复, 因此每一族都覆盖整个曲面。

例如 $u = u_0$ 这条直线位于平面 $x_1 + x_2 = u_0$ 内。直纹结构由这一族平面截面给出, 也把曲面表示为直线的并。

例子 8.8 (单叶双曲面的两族直线). 曲面 $x_1^2 + x_2^2 - x_3^2 = 1$ 有两组参数表示, 其中 $s \in \mathbb{R}$ 、 $0 \leq t < 2\pi$,

$$f_{\pm}(t, s) = (\cos t, \sin t, 0) + s(-\sin t, \cos t, \pm 1).$$

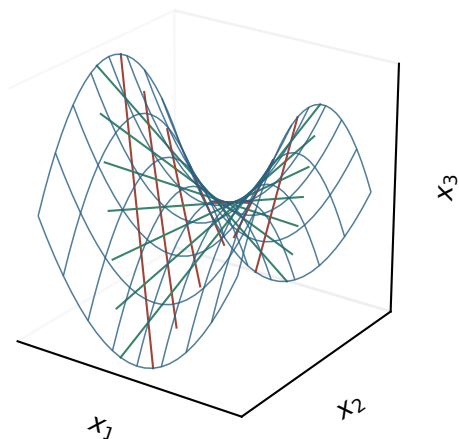
固定 t 得到直线, 代入方程时前两个坐标的平方和为 $1 + s^2$, 第三坐标的平方为 s^2 , 所以直线完全位于曲面上。

反过来, 给定曲面点 x , 对 f_+ 取 $s = x_3$, 对 f_- 取 $s = -x_3$ 。令

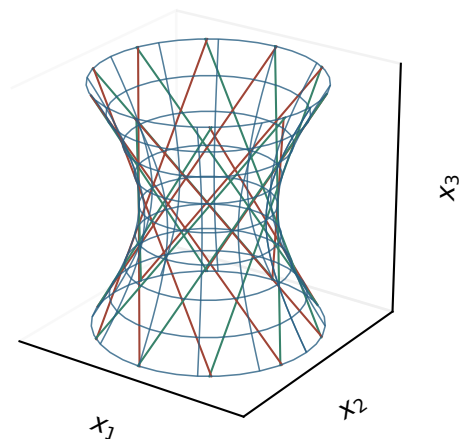
$$\cos t = \frac{x_1 + sx_2}{1 + s^2}, \quad \sin t = \frac{x_2 - sx_1}{1 + s^2}.$$

两式右端的平方和为 $(x_1^2 + x_2^2)/(1 + s^2) = 1$, 所以存在这样的 t 。因而两组参数都覆盖整个曲面。

双曲抛物面的两族直线



单叶双曲面的两族直线



例子 8.9 (椭球面没有直纹). 若直线 $x_0 + tu$ 完全位于椭球面上, 代入方程后 t^2 的系数必须为零, 即

$$\frac{u_1^2}{a^2} + \frac{u_2^2}{b^2} + \frac{u_3^2}{c^2} = 0.$$

这迫使 $u = 0$, 与直线方向非零矛盾。因此椭球面不含完整直线。类似地, 对椭圆抛物面先比较二次项得到 $u_1 = u_2 = 0$, 再比较一次项得到 $u_3 = 0$, 所以它也不含完整直线。

8.3 二次曲面分类预告

前面从标准方程出发研究图形。一般实二次方程为

$$a_{11}x_1^2 + a_{22}x_2^2 + a_{33}x_3^2 + 2a_{12}x_1x_2 + 2a_{13}x_1x_3 + 2a_{23}x_2x_3 + b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3 + c = 0.$$

令

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{12} & a_{22} & a_{23} \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix},$$

则方程统一写成

$$q(x) = x^T Ax + b \cdot x + c = 0, \quad A^T = A, \quad A \neq 0.$$

这里 $x^T Ax$ 是二次项；只有一次项与常数都为零时，完整方程才是 $x^T Ax = 0$ 。二次项矩阵 A 、一次项向量 b 与常数 c 共同决定解集。

事实 8.10 (分类结果). 上述方程化简后，只会得到下表中的类型。表中列出代表方程；椭球面等图形的各轴正尺度可以不同，表中把它们归一化为 1。这里先记录分类结果，区分图形类型与具体轴长。

代表方程	实零点集
$y_1^2 + y_2^2 + y_3^2 = 1$	椭球面
$y_1^2 + y_2^2 - y_3^2 = 1$	单叶双曲面
$y_3^2 - y_1^2 - y_2^2 = 1$	双叶双曲面
$y_1^2 + y_2^2 - y_3^2 = 0$	椭圆锥面
$y_3 = y_1^2 + y_2^2$	椭圆抛物面
$y_3 = y_1^2 - y_2^2$	双曲抛物面
$y_1^2 + y_2^2 = 1$	椭圆柱面
$y_1^2 - y_2^2 = 1$	双曲柱面
$y_2 = y_1^2$	抛物柱面
$y_1^2 = 1$	两个平行平面
$y_1^2 - y_2^2 = 0$	两个相交平面
$y_1^2 = 0$	一个平面
$y_1^2 + y_2^2 = 0$	一条直线
$y_1^2 + y_2^2 + y_3^2 = 0$	一个点
$y_1^2 + y_2^2 + y_3^2 = -1$	空集

回忆第三讲的仿射坐标系 $(o, \mathcal{E})$ ，点由原点 o 与基 $\mathcal{E}$ 下的坐标共同确定。回忆标准正交基的条件，不同基向量的内积为零，每个基向量的长度为 1。现在取新原点 x_0 和新的标准正交基 $\mathcal{E} = (u_1, u_2, u_3)$ ，记 $Q = [u_1 \ u_2 \ u_3]$ ，各列使用原坐标表示。同一点的新坐标为 y 时，

$$x = x_0 + y_1 u_1 + y_2 u_2 + y_3 u_3 = Qy + x_0.$$

由 $u_i \cdot u_j$ 在 $i = j$ 时为 1、否则为 0，有 $Q^T Q = I$ 。这类换基矩阵称为**正交矩阵** (orthogonal matrix)。将坐标关系代入完整方程，可以求出新方程的三个系数。

性质 8.11 (换坐标时三个系数的变化). 对 $x = Qy + x_0$, 其中 Q 为正交矩阵, 方程 $q(x) = 0$ 变为 $y^T A' y + b' \cdot y + c' = 0$, 其中

$$A' = Q^T A Q, \quad b' = Q^T (2Ax_0 + b), \quad c' = x_0^T A x_0 + b \cdot x_0 + c.$$

证明. 由 $A^T = A$, 标量 $x_0^T A Q y$ 等于其转置 $y^T Q^T A x_0$, 故

$$\begin{aligned} q(Qy + x_0) &= y^T Q^T A Q y + 2y^T Q^T A x_0 + b^T Q y \\ &\quad + x_0^T A x_0 + b \cdot x_0 + c \\ &= y^T (Q^T A Q) y + (Q^T (2Ax_0 + b)) \cdot y + c'. \end{aligned}$$

二次项、一次项和常数项分别给出所述三个系数。 □

因此改变原点与坐标轴时, 必须共同记录 (A, b, c) 的变化。

例子 8.12 (相同二次项的不同图形). 方程 $x_1^2 + x_2^2 = 1$ 与 $x_1^2 + x_2^2 = x_3$ 具有相同的二次项矩阵 $A = \text{diag}(1, 1, 0)$, 却分别给出椭圆柱面与椭圆抛物面。这里 $\text{diag}(1, 1, 0)$ 表示主对角线依次为 1, 1, 0、其余位置为零的对角矩阵。前者的 $b = 0, c = -1$, 后者的 $b = (0, 0, -1)^T, c = 0$, 一次项与常数不能略去。

下一讲利用此公式选择原点与坐标轴, 化简一般二次方程。

几何学 I 第九讲

叶帆*

2026 年 10 月 16 日

9 二次方程的化简与分类

本讲对应尤承业《解析几何》第 3 章第 1 节的坐标变换及第 2 节的二次曲线化简方法，并将该方法用于三维的二次曲面。第七、八讲已经从标准方程认识了曲面；现在反过来，从含有交叉项和一次项的方程寻找合适的原点与坐标轴。以下共同记录二次项矩阵 A 、一次项向量 b 和常数 c ，再由化简后的方程辨认图形。

9.1 一般方程与化简步骤

一般实二次方程为

$$q(x) = x^T A x + b \cdot x + c = 0, \quad A^T = A, \quad A \neq 0,$$

其中 $A = (a_{ij})$ 是实对称矩阵， $b = (b_1, b_2, b_3)^T$ 。二次项展开为 $\sum_i a_{ii} x_i^2 + 2 \sum_{i < j} a_{ij} x_i x_j$ 。回忆第八讲末尾关于换坐标的讨论，若新原点的原坐标为 x_0 ，新标准正交基的三个向量为 Q 的列，则同一点的原坐标 x 与新坐标 y 满足 $x = Qy + x_0$ 。条件 $Q^T Q = I$ 给出 $Q^{-1} = Q^T$ ，所以反向关系为 $y = Q^T(x - x_0)$ 。由性质 8.11，新方程为 $y^T A' y + b' \cdot y + c' = 0$ ，其中

$$A' = Q^T A Q, \quad b' = Q^T(2Ax_0 + b), \quad c' = x_0^T A x_0 + b \cdot x_0 + c.$$

化简分为三步。首先选择 Q 使 $Q^T A Q$ 对角化，这是改变标准正交坐标轴。其次选择原点 x_0 ，通过配方消去有平方项方向上的一次项，这是平移。最后检查没有平方项的方向。若仍有一次项，就在这些方向内换轴，使一次项只含一个坐标，再沿这个方向平移并解出该坐标，得到一个二次函数的图像。

这里固定空间中的图形，改变原点与坐标轴，同一点的坐标数值随之改变，点在空间中的位置不变。若保持坐标系不变，把坐标为 y 的点送到坐标为 $Qy + x_0$ 的点，则是对图形施加空间变换。例如 $Q = I$ 时，换坐标 $x = y + x_0$ 使原坐标为 x_0 的点具有新坐标 0；作为点的变换， $y \mapsto y + x_0$ 则把原点移到 x_0 ，并将整个图形平移向量 x_0 。

因此，化简后的标准方程须与所选原点、坐标轴一起理解，才能确定原图形在空间中的位置。最后的“解出坐标”只是改写同一个方程。

9.2 第一步，正交换轴

交叉项来自矩阵 A 的非对角元。因此要消去它们，就是要使换坐标后的矩阵成为对角矩阵。以下 $\text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3)$ 表示主对角元依次为 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ 、其他元素为零的矩阵。

事实 9.1 (二次项的正交化简). 对任意实对称矩阵 A ，存在正交矩阵 Q 使

$$Q^T A Q = \Lambda = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3), \quad \lambda_i \in \mathbb{R}.$$

*本讲义由讲师通过与 Codex GPT-6 的讨论生成。

这里先使用实对称矩阵的这一代数事实。 Q 须根据 A 计算，并不是预先给定的矩阵；第十讲将用特征值和特征向量求出它，并证明其存在性。本讲在具体例子中先通过代入核验所选的 Q 。

先取 $x = Qy$ ，并记 $b' = Q^T b$ 。常数仍为 c ，方程为

$$\sum_{i=1}^3 \lambda_i y_i^2 + \sum_{i=1}^3 b'_i y_i + c = 0.$$

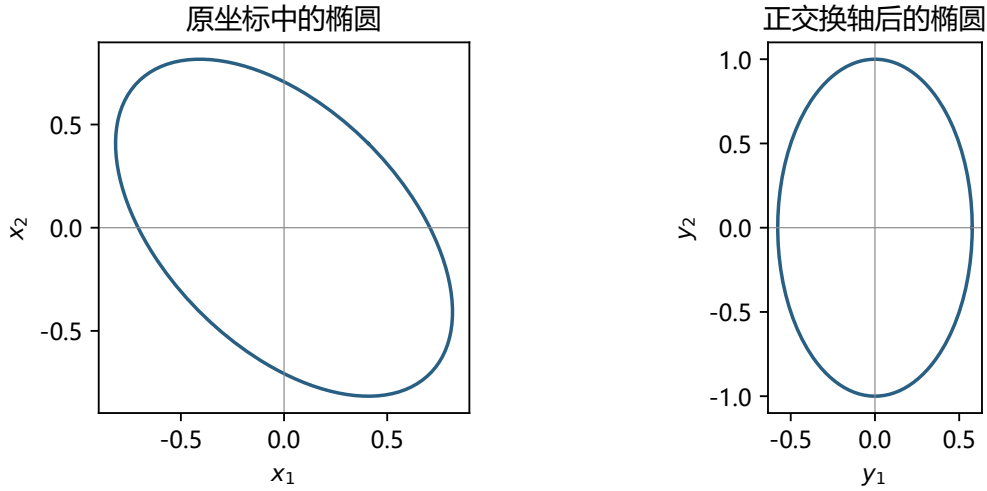
例子 9.2 (两个变量中的交叉项). 对 $a(x_1^2 + x_2^2) + 2dx_1x_2$ ，利用恒等式

$$a(x_1^2 + x_2^2) + 2dx_1x_2 = \frac{a+d}{2}(x_1 + x_2)^2 + \frac{a-d}{2}(x_2 - x_1)^2.$$

因此令 $y_1 = (x_1 + x_2)/\sqrt{2}$ 、 $y_2 = (x_2 - x_1)/\sqrt{2}$ 、 $y_3 = x_3$ 。反解 x ，得到

$$Q = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \sqrt{2} \end{pmatrix}, \quad x = Qy.$$

这是绕第三轴旋转 $\pi/4$ 的矩阵，代入得到 $(a+d)y_1^2 + (a-d)y_2^2$ 。例如 $a=2, d=1$ 时得到 $3y_1^2 + y_2^2$ ； $a=d=1$ 时只剩 $2y_1^2$ 。若原方程还有一次项，必须同时计算 $b' = Q^T b$ 。



9.3 第二步，平移与配方

交叉项消去后，每个坐标只需单独配方。设恰有 k 个非零对角元，将它们排在前面，即 $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ 非零，其余为零；由 $A \neq 0$ ，有 $1 \leq k \leq 3$ 。交换坐标轴的顺序仍得到标准正交基。对 $i \leq k$ ，

$$\lambda_i y_i^2 + b'_i y_i = \lambda_i \left(y_i + \frac{b'_i}{2\lambda_i} \right)^2 - \frac{(b'_i)^2}{4\lambda_i}.$$

令 $z_i = y_i + b'_i/(2\lambda_i)$ ；对 $i > k$ 令 $z_i = y_i$ 。这是平移原点，新原点的 y 坐标在前 k 项为 $-b'_i/(2\lambda_i)$ ，其余为零。若 $\lambda_i = 0$ ，便没有可供配方的平方项， $b'_i y_i$ 会留下。记

$$h = \sum_{i=1}^k \frac{(b'_i)^2}{4\lambda_i} - c, \quad b'_0 = (0, \dots, 0, b'_{k+1}, \dots, b'_3)^T,$$

便得到统一形式

$$\sum_{i=1}^k \lambda_i z_i^2 + b'_0 \cdot z = h.$$

定义 9.3 (矩阵的核, kernel). 对 3×3 实矩阵 A , 齐次线性方程 $Au = 0$ 的全部解组成的集合称为 A 的核, 记为

$$\ker A = \{u \in \mathbb{R}^3 \mid Au = 0\}.$$

回忆第二讲关于线性子空间的定义, 实向量空间中包含零向量且对加法、数乘封闭的子集称为线性子空间。这里 $A0 = 0$; 若 $u, v \in \ker A$, 则对任意 $s, t \in \mathbb{R}$ 有 $A(su + tv) = sAu + tAv = 0$, 故 $\ker A$ 是线性子空间。

对上述对角矩阵 Λ , 方程 $\Lambda u = 0$ 逐项写为 $\lambda_i u_i = 0$ 。因此 $u_1 = \cdots = u_k = 0$, 其余坐标任意; 也就是二次项中未出现的坐标方向。向量 b'_0 正是 b' 在这些坐标方向上的分量。若再作平移 $z = \tilde{z} + z_0$, 一次项向量变为 $b'_0 + 2\Lambda z_0$ 。对 $i > k$, 有 $(\Lambda z_0)_i = \lambda_i (z_0)_i = 0$, 所以 $b'_{0,i}$ 不会改变。这说明剩余一次项不能通过平移消去, 也解释了下面为何必须分成 $b'_0 = 0$ 与 $b'_0 \neq 0$ 两种情形。

例子 9.4 (三个平方项都非零). 若 $\lambda_i > 0$ 且 $h > 0$, 方程为 $\sum_i \lambda_i z_i^2 = h$, 椭球面的半轴长为 $\sqrt{h/\lambda_i}$ 。中心的 y 坐标为 $-\frac{1}{2}\Lambda^{-1}b'$ 。

例如 $2x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + 4x_1 - 2x_2 - 2 = 0$ 中,

$$A = \text{diag}(2, 1, 1), \quad b = (4, -2, 0)^\top, \quad c = -2.$$

取 $Q = I$, 则 $b' = b$, $h = 16/8 + 4/4 + 2 = 5$ 。令 $z_1 = x_1 + 1, z_2 = x_2 - 1, z_3 = x_3$, 得到

$$\frac{z_1^2}{5/2} + \frac{z_2^2}{5} + \frac{z_3^2}{5} = 1.$$

其中心为 $(-1, 1, 0)$, 半轴长为 $\sqrt{5/2}, \sqrt{5}, \sqrt{5}$ 。

9.4 情形一, 没有剩余一次项

若 $b'_0 = 0$, 只需研究 $\sum_{i=1}^k \lambda_i z_i^2 = h$ 。未出现的坐标任意; 将整个方程乘以 -1 不改变解集。以下各类都由第七讲的标准方程辨认, 例如 $h > 0, \lambda_i > 0$ 时, 除以 h 得到 $\lambda_i z_i^2/h = z_i^2/(h/\lambda_i)$, 分母便给出相应半轴长的平方。这里仍用标准正交坐标, 轴长不被归一化。

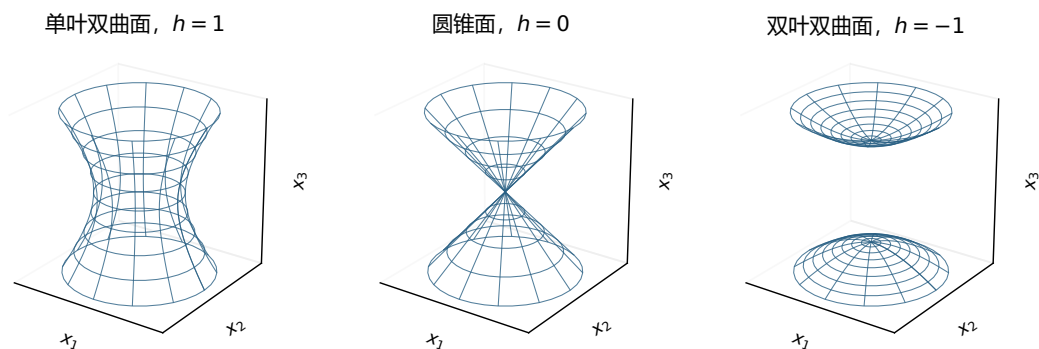
性质 9.5 (三个非零平方项). 若三个系数同号, 可使它们都为正。 $h > 0$ 时为椭球面, $h = 0$ 时为一点, $h < 0$ 时为空集。

若符号不同, 可调整顺序并整体变号, 使 $\lambda_1, \lambda_2 > 0, \lambda_3 < 0$ 。 $h > 0$ 时为单叶双曲面; $h < 0$ 时改写为

$$\frac{z_3^2}{(-h)/(-\lambda_3)} - \frac{z_1^2}{(-h)/\lambda_1} - \frac{z_2^2}{(-h)/\lambda_2} = 1,$$

得到双叶双曲面; $h = 0$ 时为椭圆锥面。

例如 $z_1^2 + z_2^2 - z_3^2 = h$ 中, $h = 1, 0, -1$ 分别给出下图三种曲面。



性质 9.6 (两个非零平方项). 两系数同号时, 可使它们都为正。 $h > 0$ 时为椭圆柱面; $h = 0$ 时为直线 $z_1 = z_2 = 0$; $h < 0$ 时为空集。

两系数异号时, 使 $\lambda_1 > 0$ 、 $\lambda_2 < 0$ 。 $h \neq 0$ 时为双曲柱面; $h = 0$ 时,

$$(\sqrt{\lambda_1}z_1 - \sqrt{-\lambda_2}z_2)(\sqrt{\lambda_1}z_1 + \sqrt{-\lambda_2}z_2) = 0,$$

故为两个相交平面。

性质 9.7 (一个非零平方项). 方程 $\lambda_1 z_1^2 = h$ 中, 另外两个坐标任意。 $h/\lambda_1 > 0$ 时为两个平行平面 $z_1 = \pm\sqrt{h/\lambda_1}$; $h = 0$ 时为一个平面; $h/\lambda_1 < 0$ 时为空集。

例如 $2z_1^2 + 3z_2^2 = 6$ 给出椭圆柱面, $2z_1^2 + 3z_2^2 = 0$ 给出第三轴; $z_1^2 - 4z_2^2 = 0$ 给出平面 $z_1 = \pm 2z_2$; $2z_1^2 = 8$ 给出平面 $z_1 = \pm 2$ 。

9.5 情形二, 存在剩余一次项

若 $b'_0 \neq 0$, 回忆第三讲关于正交投影的公式, 向量沿单位方向 e 的分量为 $(z \cdot e)e$ 。因此 $\ker \Lambda$ 内沿 $b'_0/\|b'_0\|$ 选轴时, 这个坐标为 $w = (b'_0 \cdot z)/\|b'_0\|$, 于是 $b'_0 \cdot z = \|b'_0\|w$ 。 w 替换原有核方向中的一个坐标, 坐标总数仍为三个。与该轴垂直的其余核方向不出现的一次项中; 这些方向原先就没有平方项, 换轴也不会引入平方项。方程变为

$$\sum_{i=1}^k \lambda_i z_i^2 + \|b'_0\|w = h.$$

再令 $w' = w - h/\|b'_0\|$, 便得到

$$w' = -\frac{1}{\|b'_0\|} \sum_{i=1}^k \lambda_i z_i^2.$$

$k = 2$ 时, 新坐标为 (z_1, z_2, w') , 两系数同号给出椭圆抛物面, 异号给出双曲抛物面。 $k = 1$ 时, 另一个核方向的坐标记为 v , 新坐标为 (z_1, w', v) ; v 完全自由, 给出抛物柱面。这里的换轴保持标准内积, 辨认类型不要求保持坐标基的定向。

例子 9.8 (两个平方项与剩余一次项). 方程 $x_1^2 + x_2^2 - 2x_1 + 4x_2 - 2x_3 = 0$ 中,

$$A = \text{diag}(1, 1, 0), \quad b = (-2, 4, -2)^T, \quad c = 0.$$

取 $Q = I$, 则 $z_1 = x_1 - 1, z_2 = x_2 + 2, z_3 = x_3$, $h = 5$ 、 $b'_0 = (0, 0, -2)^T$ 。方程成为 $z_1^2 + z_2^2 - 2z_3 = 5$ 。取 $w = -z_3$ 、 $w' = w - 5/2$, 得到

$$w' = -\frac{z_1^2 + z_2^2}{2}.$$

故为椭圆抛物面, 顶点的原坐标为 $(1, -2, -5/2)$ 。

例子 9.9 (一个平方项与剩余一次项). 方程 $x_1^2 + 2x_2 + 2x_3 = 0$ 中, $A = \text{diag}(1, 0, 0)$ 、 $b = b'_0 = (0, 2, 2)^\top$ 、 $h = 0$ 。在核平面内取

$$w = \frac{x_2 + x_3}{\sqrt{2}}, v = \frac{-x_2 + x_3}{\sqrt{2}}.$$

因为 $\|b'_0\| = 2\sqrt{2}$, 方程为 $w = -x_1^2/(2\sqrt{2})$, v 任意。这是抛物柱面, 母线方向为 $(0, -1, 1)$ 。

二次项不全为零, 故 $k \geq 1$; $k = 3$ 时核为 $\{0\}$, $k = 1, 2$ 时上述两种情形穷尽了所有可能。因此第八讲分类预告表中的类型覆盖全部实二次曲面解集。

9.6 完整方程的计算

例子 9.10 (同时记录矩阵、向量和常数). 对一般数据 (A, b, c) , 先计算 $\Lambda = Q^\top A Q$ 与 $b' = Q^\top b$, 再计算 h 和 b'_0 , 即可使用前面的分类。

以方程 $2x_1^2 + 2x_1x_2 + 2x_2^2 - x_3^2 - 6x_1 - 6x_2 = 0$ 为例,

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}, b = \begin{pmatrix} -6 \\ -6 \\ 0 \end{pmatrix}, c = 0.$$

这里前两个变量的二次项可写成

$$2x_1^2 + 2x_1x_2 + 2x_2^2 = \frac{3}{2}(x_1 + x_2)^2 + \frac{1}{2}(x_2 - x_1)^2.$$

故仍令 $y_1 = (x_1 + x_2)/\sqrt{2}$ 、 $y_2 = (x_2 - x_1)/\sqrt{2}$ 、 $y_3 = x_3$, 反解得到

$$Q = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \sqrt{2} \end{pmatrix}, x = Qy,$$

即绕第三轴旋转 $\pi/4$ 的换基矩阵。第十讲还将从这个 A 的特征方程计算出相同的 Q 。这里先核对 $Q^\top Q = I$, 再计算

$$\Lambda = \text{diag}(3, 1, -1), b' = (-6\sqrt{2}, 0, 0)^\top, h = \frac{72}{12} = 6.$$

令 $z_1 = y_1 - \sqrt{2}$, $z_2 = y_2$, $z_3 = y_3$, 得到

$$3z_1^2 + z_2^2 - z_3^2 = 6, \quad \frac{z_1^2}{2} + \frac{z_2^2}{6} - \frac{z_3^2}{6} = 1.$$

所以是单叶双曲面。中心的 y 坐标为 $(\sqrt{2}, 0, 0)$, 原坐标为 $Q(\sqrt{2}, 0, 0)^\top = (1, 1, 0)^\top$ 。把两次换坐标合并, 得到

$$x = Qz + (1, 1, 0)^\top.$$

因此新原点是 $(1, 1, 0)$, 新坐标轴的单位方向是 Q 的三列。给定标准方程上的任意 z , 上式便给出原曲面上的点; 反过来用 $z = Q^\top(x - (1, 1, 0)^\top)$ 恢复新坐标。

正交换轴与平移保持长度和角度, 因此化简后的轴长也给出原图形的相应长度。辨认图形时, 应同时记录所选原点、坐标轴以及方程中的各个系数。到这里, 含交叉项的一般方程已经归入第七、八讲的标准类型。分类所需的代数依据是实对称矩阵的正交对角化; 下一讲证明这一事实, 并用本例的矩阵说明如何由方程算出 Q 。